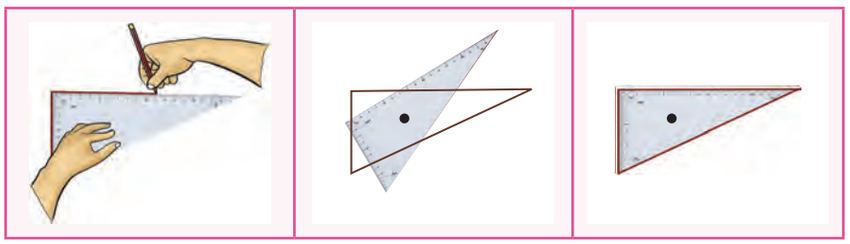
3.) ஒரு மூலைமட்டத்தைக் (கோணங்கள் 60°, 30° மற்றும் 90° கொண்டவை) காகிதத்தின் மீது வைத்து அதைச் சுற்றி வெளிப்புறமாக எல்லைக்கோடு வரைக. நீங்கள் எந்த வடிவத்தைப் பெறுகிறீர்கள்? ஆம், அசமபக்க முக்கோணம். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மையப் புள்ளியைப் பொருத்து சுழற்றும் போது ஒரு முழுச்சுற்றில் ஒரேயொரு முறை மட்டுமே அது எல்லைக்குள் சரியாகப் பொருந்துகிறது.



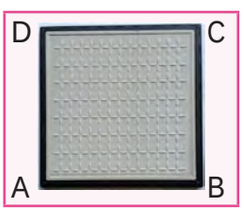
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூழல்கள் 1 மற்றும் 2 இல் செவ்வக வடிவப் பிஸ்கட் மற்றும் ஸ்பின்னர் ஆகியவை ஒரு முழுச்சுற்றில் முறையே 2 மற்றும் 3 முறை தனக்குத்தானே சரியாகப் பொருந்துகின்றன. இதனைச் *சுழல் சமச்சீர் வரிசை* என்கிறோம். சூழல் 3 இல் மூலைமட்டம் ஆனது ஒரு முழுச்சுற்றில் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே பொருந்துகிறது. ஆகவே, அது சுழல் சமச்சீர்த் தன்மையைப் பெற்றிருக்கவில்லை.

ஒரு வடிவம், அதன் மையத்தைப் பொருத்து 360°இக்குக் குறைவாகச் சுழலும் பொழுது அதே நிலையை அடையுமானால் (குறைந்த பட்சம் இரண்டு சுழல்சமச்சீர் வரிசை பெற்றிருப்பின்) அவ்வடிவமானது *சுழல் சமச்சீர்த் தன்மை* பெற்றிருக்கிறது எனலாம்.

**சிந்திக்க**

மேலே கொடுக்கப்பட்ட சூழலில் எந்தப் பொருளுக்குச் சுழல் சமச்சீர்த் தன்மை இல்லை என்பதை உங்களால் கண்டறிய இயலுமா? ஏன் ?

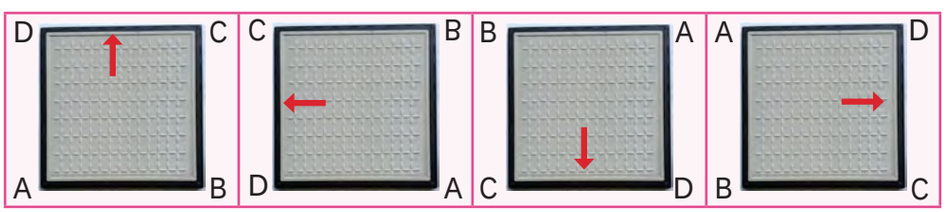
**எடுத்துக்காட்டு 10** ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியின் மூடி (manhole cover) சதுர வடிவில் உள்ளது.




i) தண்ணீர் தொட்டியை மூடுவதற்கு எத்தனை வழிகளில் அந்த மூடியைப் பொருத்த இயலும்?

ii) அதன் சுழல் சமச்சீர் வரிசை என்ன?

**தீர்வு**




i) அத்தொட்டியினை 4 வழிகளில் மூடலாம்.

ii) சுழல் சமச்சீர் வரிசை 4 ஆகும்.

**சிந்திக்க**

தண்ணீர்த் தொட்டியின் மூடி (manhole cover) வட்ட வடிவமாக இருப்பதாகக் கொள்வோம்.



i) வட்ட வடிவ மூடியைக் கொண்டு தண்ணீர்த்தொட்டியை மூடும் வழிகளின் எண்ணிக்கை ……..

ii) அதன் சுழல் சமச்சீர் வரிசை என்ன?



6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 4.indd 71 14-10-2019 20:35:52